

Краткий обзор end-to-end стратегии

Ширяев Е. А.

Юпитер ноутбук: End to end GH

1 Формулировка торговой гипотезы и её мотивация

Гипотеза: на рынке ликвидных российских акций наблюдаются устойчивые среднесрочные тренды. Комбинация *trend-following* и *volatility targeting* улучшает риск-профиль портфеля относительно пассивного владения.

Ожидаемый эффект:

- участие в направленных движениях рынка;
- снижение риска в периоды высокой волатильности;

Экономическая мотивация

- **Momentum:** активы с положительной динамикой часто продолжают движение.
- **Кластеризация волатильности:** управление позицией через *target vol* стабилизирует риск.

Идея реализации

Стратегия использует тренд-фильтр и масштабирование позиций по целевой волатильности для получения более стабильной риск-скорректированной доходности относительно пассивного равновзвешенного портфеля.

Критерии принятия стратегии в прод

1. Out-of-sample устойчивость

- стабильные результаты на walk-forward периодах;
- контролируемый уровень просадок.

2. Устойчивость к издержкам

- стратегия остаётся жизнеспособной при реалистичных комиссиях и спредах;

3. Робастность параметров

- небольшие изменения *lookback* / *vol-target* не должны ломать стратегию;

4. Контроль риска

- ограниченный *max drawdown*;
- стабильная волатильность портфеля;

5. Реализуемость

- используются ликвидные инструменты;
- разумная частота ребалансировки.

2 Получение и выгрузка данных

Данные загружались через API Т-Банка (*Tinkoff Invest API*): исторические свечи по инструментам и дивиденды.

В проекте использовались синхронный и асинхронный режимы загрузки. Асинхронная часть загрузки ускоряет сбор данных по нескольким инструментам: пока один запрос ожидает ответ от API, программа может выполнять другие запросы.

3 Обработка ценовых данных

После получения данных от брокера ценовые ряды необходимо привести к единому и пригодному для бэктеста виду. В рамках проекта обработка включала два основных этапа:

- обработку пропусков в ценовых рядах;
- корректировку цен на дивиденды.

Обработка пропусков

Для обработки пропусков использовалась схема `ffill().dropna()`:

- `ffill()` — заполнение пропусков последним доступным значением цены;

Выбор `ffill()` обусловлен тем, что он использует только информацию, доступную на момент наблюдения, и не приводит к утечке данных из будущего. Это важно для корректного бэктеста и расчёта торговых сигналов.

Подход `bfill()` (заполнение значением из будущего) не использовался, поскольку он может вносить *look-ahead bias*. По той же причине не применялась схема `ffill().bfill()`: несмотря на формальное устранение большего числа пропусков, такой подход может заполнять значения будущими ценами и делать результаты бэктеста методологически некорректными.

Корректировка цен на дивиденды

Для корректного расчёта ценовых доходностей использовалась аддитивная корректировка цен на дивиденды. Без такой корректировки на дивидендных отсечках в ценовом ряду возникают скачки вниз, которые не связаны с рыночным движением и могут искажать доходности, волатильность и торговые сигналы.

Идея корректировки

Пусть P_t — цена в момент t , D_u — дивидендная выплата на акцию в момент u , а P_t^{adj} — скорректированная цена. Тогда аддитивная корректировка задаётся как

$$P_t^{adj} = P_t - \sum_{u>t} D_u.$$

Иными словами, из исторической цены вычитается сумма будущих дивидендов, чтобы убрать эффект дивидендных отсечек из ценового ряда.

Особенности реализации

В реализации использовались данные о дивидендах по инструментам с последующим накоплением будущих выплат по временной шкале. Дополнительно учитывались сплиты: для дивидендов до даты сплита значения пересчитывались с учётом коэффициента сплита, чтобы корректировка оставалась сопоставимой с текущим масштабом цен.

Комментарий по валидации

При желании корректировки можно сверять с внешними источниками (например, *yfinance*), однако абсолютные значения скорректированных цен могут отличаться из-за различий в методике учёта дивидендов и корпоративных событий. Поэтому при сравнении корректнее сопоставлять не уровни цен, а производные величины, в первую очередь доходности (`pct_change()`).

4 Формирование benchmark: равновзвешенный портфель

В качестве benchmark использовался пассивный равновзвешенный портфель из выбранных ликвидных акций. Такой benchmark позволяет сравнивать результаты стратегии не с отдельным инструментом, а с базовой диверсифицированной альтернативой “купил и держи” на том же наборе бумаг.

Принцип построения

На каждой дате ребалансировки капитал распределяется между всеми активами равными долями. Если в портфель входит N инструментов, то вес каждого инструмента задаётся как

$$w_i = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \dots, N.$$

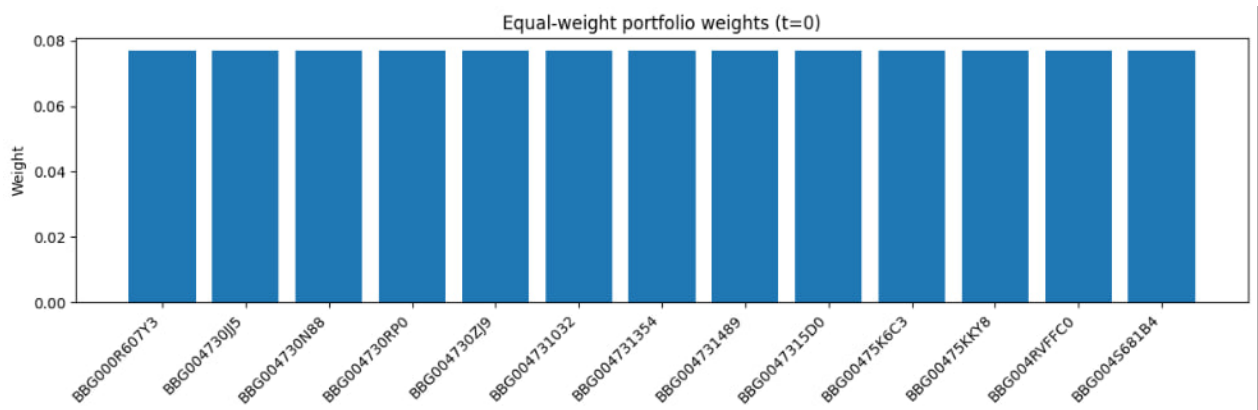


Рис. 1: Начальные веса равновзвешенного benchmark-портфеля.

Первичный анализ benchmark-портфеля

После построения benchmark-портфеля был выполнен базовый диагностический анализ его свойств, чтобы получить ориентир для дальнейшего сравнения со стратегией.

Распределение дневных доходностей. Гистограмма дневных доходностей benchmark-портфеля позволяет оценить форму распределения, наличие асимметрии и характер хвостов.

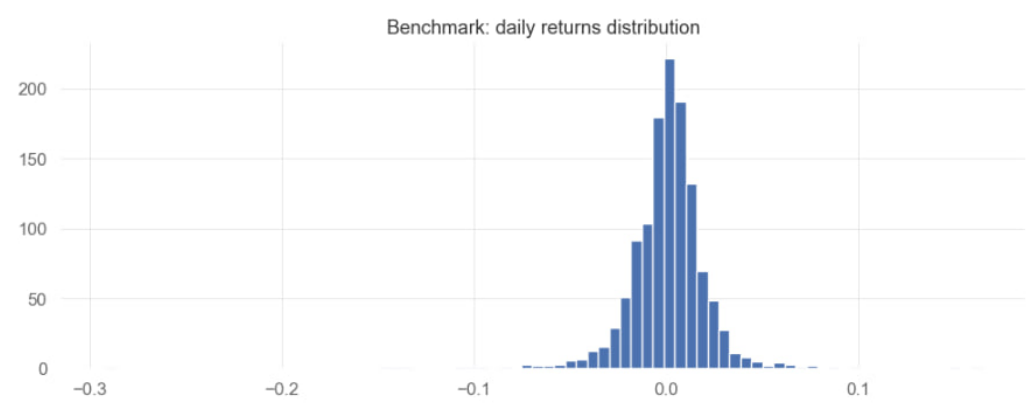


Рис. 2: Распределение дневных доходностей benchmark-портфеля.

QQ-plot дневных доходностей. QQ-plot используется для визуальной проверки отклонений распределения доходностей от нормального.

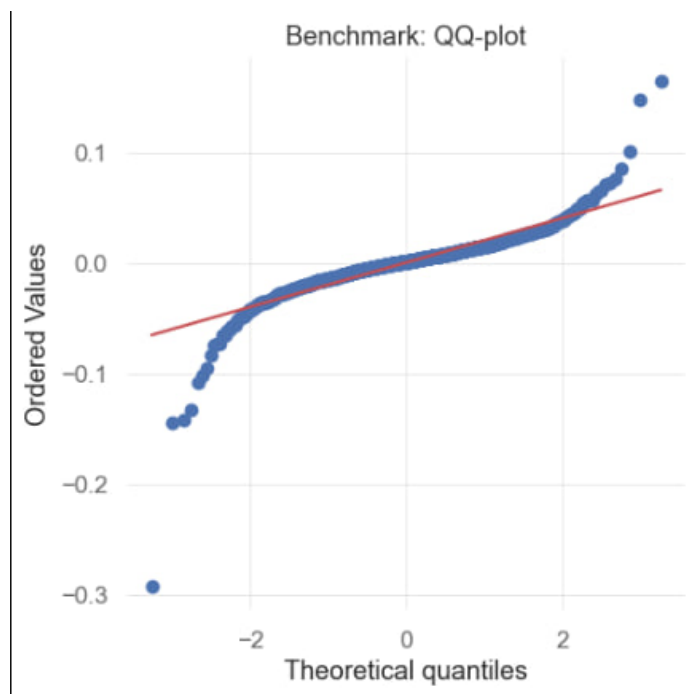


Рис. 3: QQ-plot дневных доходностей benchmark-портфеля.

По результатам первичной диагностики benchmark-портфеля можно оценить форму распределения доходностей и возможные отклонения от нормальности.

Корреляционная структура активов. Корреляционная матрица показывает степень совместного движения бумаг и позволяет оценить фактическую диверсификацию benchmark-портфеля.

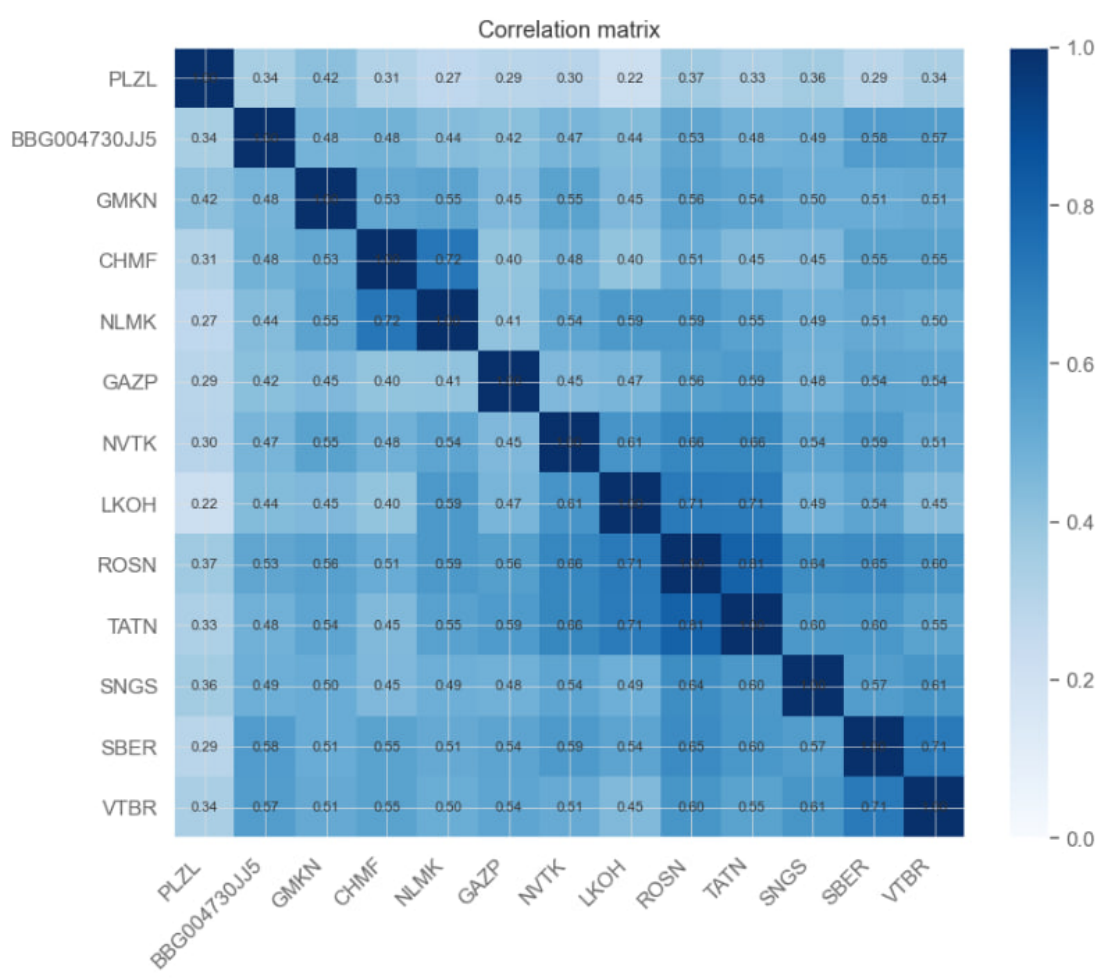


Рис. 4: Корреляционная матрица доходностей активов benchmark-портфеля.

5 Торговая стратегия: тренд-фильтр и volatility targeting

Стратегия строится как надстройка над benchmark-портфелем (равновзвешенным портфелем акций). Вместо выбора отдельных бумаг стратегия управляет экспозицией к benchmark: увеличивает или снижает долю капитала в базовом портфеле в зависимости от рыночного режима и текущей волатильности.

Основная идея

Используются два простых и интерпретируемых правила:

- **тренд-фильтр:** риск держится только тогда, когда кривая капитала benchmark выше своей скользящей средней;
- **volatility targeting:** размер позиции масштабируется так, чтобы поддерживать целевой уровень волатильности стратегии.

Таким образом, стратегия сочетает фильтрацию неблагоприятных рыночных режимов с контролем риска через динамическое управление экспозицией.

Формализация

Пусть $r_t^{(b)}$ — доходность benchmark-портфеля, а x_t — экспозиция стратегии к benchmark.

1) **Тренд-фильтр.** По доходностям benchmark строится equity curve:

$$E_t = \prod_{u \leq t} (1 + r_u^{(b)}).$$

Если E_t выше своей скользящей средней, риск “включён”, иначе экспозиция снижается.

2) **Volatility targeting.** Оценка реализованной волатильности $\hat{\sigma}_t$ рассчитывается по скользящему окну. Целевая экспозиция задаётся как

$$x_t \propto \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t},$$

где σ^* — целевая годовая волатильность. На практике экспозиция ограничивается сверху (ограничение на плечо).

3) **Доходность стратегии.** Для корректного бэктеста используется лагированная экспозиция x_{t-1} (без look-ahead bias). Тогда доходность стратегии складывается из доходности benchmark и доходности кэша:

$$r_t^{(\text{strat})} = x_{t-1} r_t^{(b)} + (1 - x_{t-1}) r_t^{(\text{cash})} - c_t,$$

где c_t — издержки ребалансировки, пропорциональные изменению экспозиции.

Диагностика доходностей стратегии

Для первичной диагностики результатов стратегии анализируется распределение дневных доходностей. Гистограмма позволяет визуально оценить концентрацию наблюдений около нуля, асимметрию и наличие хвостов распределения.



Рис. 5: Гистограмма дневных доходностей стратегии.

Высокая концентрация значений вблизи нуля связана с периодами пониженной или нулевой экспозиции к benchmark-портфелю (например, при выключенном тренд-филт্রে), а также с влиянием сглаживания экспозиции и кэш-компоненты.

6. Walk-forward валидация с embargo

Для оценки устойчивости результатов использовалась walk-forward out-of-sample валидация по временным рядам с embargo-разрывом между обучающим и тестовым окнами. На каждом шаге формировалось историческое окно (L_{back}), затем задавался embargo-разрыв (L_{emb}), после чего качество оценивалось на последующем тестовом интервале (L_{fwd}). Далее окно сдвигалось вперёд, и процедура повторялась.

Embargo вводится для того, чтобы уменьшить утечку информации между соседними окнами и снизить лишнюю корреляцию между out-of-sample метриками на соседних шагах валидации.

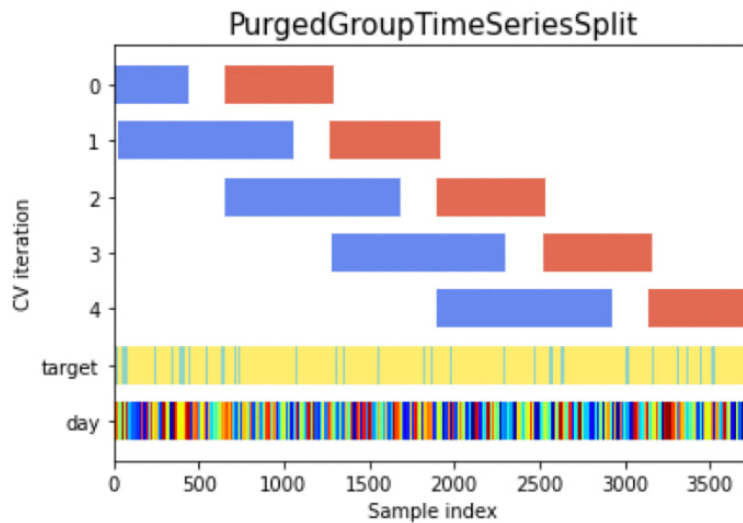


Рис. 6: Схема walk-forward валидации с embargo-разрывом.

Получение out-of-sample метрик

После выполнения walk-forward валидации для каждого out-of-sample окна рассчитывались ключевые метрики качества: *Total Return*, *Annualized Return*, *Annualized Volatility*, *CVaR*, *Sharpe Ratio* и *Drawdown*. Это позволяет анализировать не только средний результат, но и разброс метрик по различным рыночным режимам.

Для итоговой диагностики строилось распределение полученных метрик по всем OOS-окнам, что даёт более устойчивое представление о поведении benchmark-портфеля во времени.

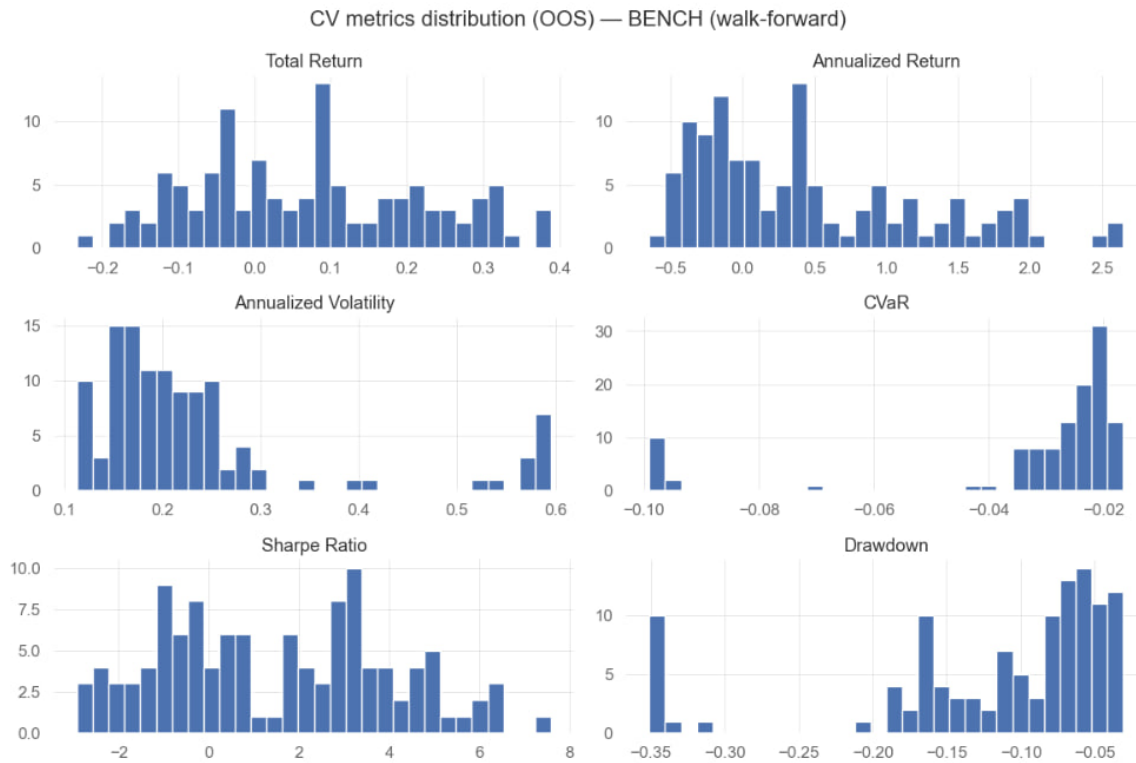


Рис. 7: Распределение out-of-sample метрик

7. Результаты бэктеста: PnL, equity и сравнение с benchmark

После задания правил стратегии (тренд-фильтр, volatility targeting, кэш-компонента и издержки) выполнялся бэктест на историческом ряде доходностей benchmark-портфеля. По результатам бэктеста рассчитывались дневные доходности стратегии $r_t^{(\text{strat})}$, на основе которых строились кривая капитала (*equity*) и накопленный PnL.

Для интерпретации результатов использовались следующие представления:

- накопленный PnL стратегии;
- накопленный PnL benchmark-портфеля (*buy-and-hold*) для сравнения;

- накопленные издержки ребалансировки;
- кривая капитала стратегии (*Market Value*);
- внутримесячный PnL с обнулением в начале каждого месяца (*monthly-reset PnL*).

График *monthly-reset PnL* используется как более читаемое представление локальной динамики стратегии: он позволяет визуальнo оценивать внутримесячные движения, просадки и восстановление без накопления эффекта длинного горизонта.

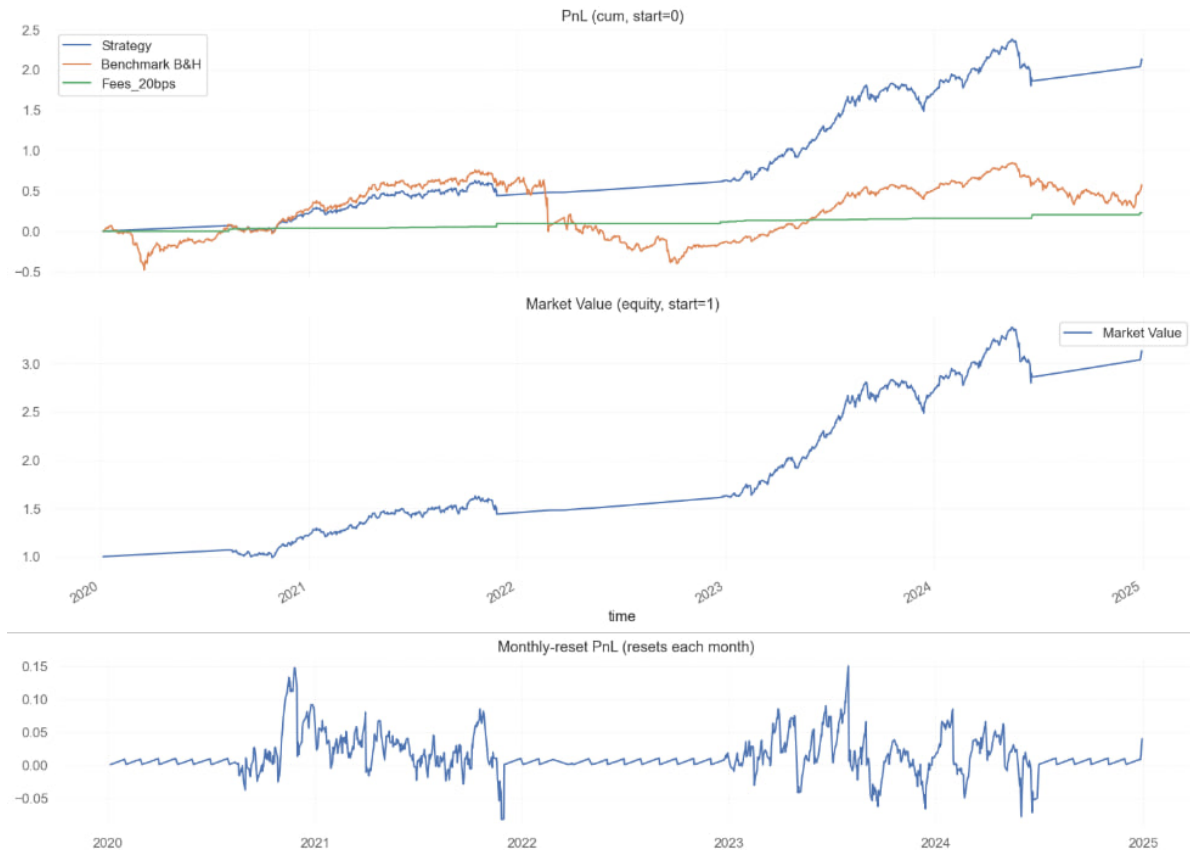


Рис. 8: Результаты бэктеста стратегии: накопленный PnL, кривая капитала и *monthly-reset PnL*.

8. Итоговые результаты, сравнение метрик и выводы

На завершающем этапе были рассчитаны и сопоставлены ключевые метрики стратегии и benchmark-портфеля (в том числе с использованием библиотеки *quantstats*): доходность, волатильность, Sharpe ratio, просадка и характеристики распределения доходностей. Такое сравнение позволяет оценить не только абсолютный результат, но и качество риска стратегии относительно пассивного подхода.

Итог по торговой гипотезе. В рамках исследования была протестирована гипотеза о том, что комбинация тренд-следования и таргетирования волатильности способна улуч-

шить риск-профиль портфеля ликвидных российских акций по сравнению с пассивным владением.

Результаты бэктеста и walk-forward анализа показывают, что стратегия:

- демонстрирует более стабильное распределение доходностей;
- обладает контролируемым уровнем просадок;
- чувствительна к транзакционным издержкам, но остаётся устойчивой в разумных диапазонах;
- сохраняет работоспособность на out-of-sample периодах.

Использование volatility targeting позволяет стабилизировать риск портфеля, а тренд-фильтрация — снижать участие в неблагоприятных рыночных режимах.

В результате стратегия может рассматриваться как кандидат для дальнейшего тестирования в режиме *paper trading* и последующего прод-использования при соблюдении риск-ограничений и регулярного мониторинга метрик.